

1 半环与环

定义 1.1 (半环)

给定集合 R , $0 \in R$ 和 R 上的二元运算 $+, \cdot$, 如果:

1. $(R, 0, +)$ 是交换幺半群,
2. $(R, \cdot)$ 是半群,
3. 对任意的 $x, y, z \in R$, 有 $z(x + y) = zx + zy$, $(x + y)z = xz + yz$,
4. 对任意的 $x \in R$, 有 $0x = x0 = 0$,

就称 $(R, 0, +, \cdot)$ 是一个**半环**, 有时简写为 R . 进一步,

1. 如果 $(R, \cdot)$ 是交换半群, 就称 $(R, 0, +, \cdot)$ 是一个**交换半环**,
2. 如果存在 $1 \in R$ 使得 $(R, 1, \cdot)$ 是幺半群, 就称 $(R, 0, 1, +, \cdot)$ 是一个**幺半环**.

定义 1.2 (环)

给定集合 R , $0 \in R$ 和 R 上的二元运算 $+, \cdot$, 如果:

1. $(R, 0, +)$ 是交换群,
2. $(R, \cdot)$ 是半群,
3. 对任意的 $x, y, z \in R$, 有 $z(x + y) = zx + zy$, $(x + y)z = xz + yz$,

就称 $(R, 0, +, \cdot)$ 是一个**环**, 有时简写为 R . 进一步,

1. 如果 $(R, \cdot)$ 是交换半群, 就称 $(R, 0, +, \cdot)$ 是一个**交换环**,
2. 如果存在 $1 \in R$ 使得 $(R, 1, \cdot)$ 是幺半群, 就称 $(R, 0, 1, +, \cdot)$ 是一个**幺环**.

定理 1.1

任给环 R ,

1. 对任意的 $x \in R$, 有 $0x = x0 = 0$, 从而环一定是半环,
2. 对任意的 $x, y, z \in R$, 有 $z(x - y) = zx - zy$, $(x - y)z = xz - yz$.

证明.

1. 对任意的 $x \in R$, $0x + 0x = (0 + 0)x = 0x$, 所以 $0x = 0$. 同理 $x0 = 0$.
2. 对任意的 $x, y, z \in R$,

$$\begin{aligned} z(x - y) + zy &= z(x - y + y) = zx \implies z(x - y) = zx - zy, \\ (x - y)z + yz &= (x - y + y)z = xz \implies (x - y)z = xz - yz. \end{aligned}$$

□

定义 1.3 (可逆元)

给定幺环 R 和 $x \in R$, 如果存在 $y \in R$ 使得 $xy = yx = 1$, 就称 x 是**可逆元**.

记 R 的所有可逆元组成的集合为 $R^\times$, 则显然 $(R^\times, 1, \cdot)$ 是群.